

FİZİBİLİTE RAPORU

Proje Adı: CarbonPilot

Tarih: 01.08.2026

Versiyon: 1.0

Hazırlayan: YZTA-GRUP 9 Ekibi

1.PROJE TANIMI

Projenin Kapsamı (Scope):

- CarbonPilot**'un temel amacı; Türkiye'deki ağır sanayi kuruluşlarının (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, kimya) Avrupa Birliği Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM) ve Türkiye Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kaynaklı yasal yükümlülüklerini, otonom, hatasız ve stratejik bir şekilde yönetmelerini sağlamaktır.
- Platform, firmaların sadece bugünkü karbon vergisi yükünü hesaplamakla kalmayıp; gelecekteki maliyetleri simüle eden, emisyon azaltımı için en uygun yeşil dönüşüm yatırımlarını öneren bir "Stratejik Karar Destek Sistemi" olarak konumlanmıştır.

Çözölmek İstenen Problem:

- Firmalar, AB'ye ihracat yapabilmek için ürünlerinin "gömölü karbon emisyonlarını" raporlamak zorundadır. Mevcut yöntemler (manuel Excel) hata yapmaya açık, zaman alıcı ve Kapsam 3 (tedarik zinciri) emisyonlarını hesaplayamamaktadır. Yanlış hesaplama, milyonlarca euro gereksiz vergi cezasına sebep olmaktadır.

Proje Kapsamına Dahil Olanlar (In-Scope):

Bileşen	Açıklama
Web Dashboard	React.js ile geliştirilecek, 3 farklı kullanıcı rolü (Admin, Firma Kullanıcısı, Danışman)
Backend API	Python (Django/NestJS) ile RESTful API, JWT kimlik doğrulama
Veri Toplama Motoru	SAP, Oracle, Logo, Netsis entegrasyonları; e-Fatura/e-Defter adaptörleri
Mevzuat Motoru	Rule Engine tabanlı, AB SKDM ve Türkiye ETS kuralları
Hesaplama Motoru	ISO 14064, AB SKDM Metodolojisi, Türkiye ETS metodolojisi uyumlu
Yapay Zeka Modülü	Kapsam 3 tahmin ve yeşil dönüşüm optimizasyonu
Rapor Üretici	AB SKDM formatına uygun PDF/Excel rapor çıktıları

Proje Kapsamı Dışında Olanlar (Out-of-Scope):

Madde	Açıklama
Müşteri ERP Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması	Firmaların kendi ERP'lerini güncelleme/düzeltilme işleri
Fiziksel Donanım Tedariği	Tamamen bulut tabanlı; donanım ihtiyacı yok
Diğer Sektörlere Yayılma	Bu proje fazında sadece demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve kimya sektörleri
Blockchain / Karbon Kredisi Ticareti	Gelecek fazlar için planlanmıştır
Mobil Uygulama	Web uygulaması responsive olarak tüm cihazlarda çalışacaktır

Hedefler (SMART):

- **Spesifik:** 2026 Q4 itibarıyla platformun MVP sürümünü piyasaya sürmek.
- **Ölçülebilir:** İlk 18 ayda 50 kurumsal firmayı aktif kullanıcı olarak kazanmak.
- **Ulaşılabilir:** Mevcut risk analizine göre kaynaklar yeterlidir.
- **Relevant:** SKDM'nin 2026 itibarıyla ödeme dönemine girmesiyle aciliyet artmıştır.

- **Zamanlı:** Yasal zorunluluk takvimi (AB geçiş süreci) ile paralel ilerlenecektir.

Projenin Gerekçesi:

Türkiye, AB'ye en çok çelik, çimento ve alüminyum ihraç eden ülkelerden biridir. 2026 itibarıyla firmalar artık bu karbon vergisini ödemeye başladı. Piyasada bu ihtiyacı otonom ve Kapsam 3 kapsamında çözen yerli bir alternatif bulunmamaktadır. Bu proje, stratejik bir "zorunluluk" yazılımı olarak konumlanmıştır.

Bölüm Özeti

CarbonPilot, ağır sanayi kuruluşlarının AB SKDM ve Türkiye ETS kapsamındaki karbon yönetimi süreçlerini tek platform üzerinden yönetmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir karar destek sistemidir. Proje kapsamı, hedefleri ve sınırları net olarak belirlenmiş olup, odak noktası yüksek katma değer sağlayan ve mevzuata uyum süreçlerini dijitalleştiren ölçeklenebilir bir yazılım çözümü geliştirmektir.

3. MEVCUT DURUM ANALİZİ

Mevcut Süreçlerin Değerlendirilmesi:

- Firmalar, karbon ayak izini hesaplamak için genellikle danışmanlık firmalarına Excel üzerinden veri göndermektedir.
- Tedarikçilerden gelen veriler manuel olarak toplanmakta ve çoğu zaman varsayılan AB değerleri kullanılmaktadır.
- AB ve Türkiye mevzuatı ayrı ayrı takip edilmekte, genellikle sadece AB odaklı çalışılmaktadır.

Karşılaşılan Sorunlar:

- **Veri Kalitesi:** Excel'de yapılan formül hataları yanlış raporlamaya yol açıyor.
- **Zaman Verimsizliği:** Veri toplama ve hesaplama süreci ortalama 2-3 ay sürüyor.
- **Yüksek Danışmanlık Maliyeti:** Her raporlama dönemi için uluslararası danışmanlık firmalarına yüz binlerce dolar ödeniyor.

- **Kapsam 3 Körlüğü:** Tedarik zincirinden kaynaklanan emisyonlar (ki toplamın %70'ini oluşturur) net olarak hesaplanamıyor.

İyileştirme İhtiyacı:

- Manuel süreçlerin otonom yazılımla değiştirilmesi.
- Hem AB SKDM hem de Türkiye ETS'ye uygun çift raporlama kapasitesi.
- Tedarik zincirindeki veri boşluklarını yapay zeka ile tahminleyerek doldurma.

Mevcut Teknolojik Altyapı (Firmalar Özelinde):

- Büyük ölçekli firmalar SAP, Oracle veya Logo ERP kullanmaktadır.
- Tüm firmalar e-Fatura ve e-Defter (vergi logları) sistemine bağlıdır (bu, platformun en büyük veri kaynağıdır).
- Küçük ve orta ölçekli firmaların çoğunda henüz dijital altyapı oturmamıştır.

Bölüm Özeti

Mevcut analizler, karbon raporlama süreçlerinin büyük ölçüde manuel yürütüldüğünü, veri kalitesi ve zaman yönetimi açısından önemli sorunlar bulunduğunu göstermektedir. CarbonPilot, bu eksiklikleri ortadan kaldırarak raporlama süreçlerini otomatikleştirmeyi ve doğruluğu artırmayı hedeflemektedir.

4. PAZAR VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Hedef Müşteri Kitlesi (Customer Segments):

- **Birincil:** Türkiye'de faaliyet gösteren, AB'ye ihracat yapan demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve kimya sektörlerindeki orta ve büyük ölçekli üreticiler (Türkiye'de bu kategoride yaklaşık +1.200 firma).(2026 ilk çeyrek verileri)

- **İkincil:** AB'ye ihracat hedefleyen KOBİ'ler, yerli tedarikçiler ve sürdürülebilirlik danışmanlık firmaları.

Pazar Büyüklüğü:

- **Türkiye:** Hedef firmaların ortalama SKDM danışmanlık ve yazılım bütçesi yıllık 50.000 TL - 500.000 TL arasındadır. Toplam adreslenebilir pazar (TAM) yaklaşık 250 Milyon TL (2026) olarak hesaplanmaktadır.
- **Küresel:** SKDM kapsamındaki ülkeler (AB, İngiltere vb.) genişledikçe, bu pazarın 2030 yılına kadar 5 Milyar \$'ı aşması beklenmektedir. (gartner raporu)

Rakip Analizi (Konumlandırma Haritası):

Tablo 1: Detaylı rakip analizi raporun devamındadır

Rakip Tipi	Örnekler	CarbonPilot avantajları
Küresel SaaS	SAP Green Ledger, Persefoni	Yerli ERP entegrasyonu ve fiyat avantajı
Yerli Yazılımlar	Sustainabl, Ekoa	Otonom veri çekme ve Kapsam 3 AI tahmini
Danışmanlık Araçları	Big4 (Deloitte/PwC) iç araçları	White-label ortaklık potansiyeli (Rakip değil iş ortağı)

Sektördeki Eğilimler (Trends):

- **Regülasyonların Sertleşmesi:** 2026'dan itibaren geçiş dönemi bitiyor, sınırda karbon vergisi ödemeleri başlıyor.
- **Kapsam 3 Zorunluluğu:** Tedarik zincirindeki firmalar da raporlamaya dahil oluyor.

- **Türkiye ETS:** Ulusal emisyon ticaret sistemi hazırlıkları hızlanıyor (Çifte mevzuat ihtiyacı artıyor).

Talep Analizi:

- Yapılan saha araştırmalarına göre, hedef sektördeki firmaların %85'i mevzuatı tam olarak anlamadığını ve doğru hesaplama yapamadığını beyan etmiştir.
- Firmaların %90'ı, verilerini güvenli bir platformda paylaşmaya istekli olduğunu (gizlilik garantisi verilirse) belirtmiştir.

Bölüm Özeti

Yapılan pazar değerlendirmesi, karbon yönetimi alanında hızla büyüyen ve regülasyonlarla desteklenen önemli bir pazar fırsatı bulunduğunu göstermektedir. Özellikle AB'ye ihracat yapan sanayi kuruluşlarının artan uyumluluk ihtiyaçları, CarbonPilot'un ticari açıdan sürdürülebilir ve yüksek büyüme potansiyeline sahip bir çözüm olduğunu ortaya koymaktadır.

5. TEKNİK FİZİBİLİTE

Kullanılacak Teknolojiler:

- **Backend:** Python (Django/NestJS) - Yüksek veri işleme ve AI entegrasyonu için.
- **Frontend:** React.js / Next.js - Kullanıcı dostu dashboard için.
- **Yapay Zeka / ML:** TensorFlow ve PyTorch - Emisyon tahmin modelleri için.
- **Veritabanı:** PostgreSQL (Yapılandırılmış veriler), MongoDB (Log verileri).
- **Bulut Altyapısı:** AWS veya Azure (Ölçeklenebilirlik için Kubernetes kullanılacak).

Yazılım ve Donanım Gereksinimleri:

- Tamamen bulut tabanlı olup, müşteri tarafında ek bir donanım gerekmemektedir.
- Geliştirme ekibi için yüksek performanslı iş istasyonları ve GPU'lu sunucular (AI eğitimi için) temin edilecektir.

Sistem Mimarisi (Özet):

1. **Veri Katmanı:** ERP ve Vergi loglarından veri çeken "Köprü API".
2. **İş Mantığı Katmanı:** Mevzuat Motoru (Rule Engine) ve Hesaplama Motoru.
3. **AI Katmanı:** Kapsam 3 tahminleyici ve Optimizasyon Simülatörü.
4. **Sunum Katmanı:** Kullanıcı Dashboard'u ve Rapor Üretici.

Entegrasyon İhtiyaçları:

- Türkiye'deki tüm büyük ERP sistemleri (SAP, Oracle, Logo, Netsis) ile entegrasyon sağlanacak.
- e-Fatura/e-Defter (GİB) sistemlerinden veri çekimi için özel adaptörler geliştirilecek.

Güvenlik Gereksinimleri:

- **Uçtan Uca Şifreleme (E2EE):** Veri transferi ve depolama sırasında AES-256.
- **ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi** sertifikasyonu hedeflenmektedir.
- **Zero Trust Mimarisi:** Her müşteri yalıtılmış bir sanal alanda (Namespace) tutulacaktır.

Teknik Riskler:

- **Yüksek:** Eski ERP sistemlerinden veri çekilememesi.
- **Orta:** Yapay zeka modelinde sapma (halüsinasyon) yaşanması.
- **Azaltma:** "Köprü Katmanı" ile çoklu veri okuma formatı (CSV, XML, API) ve Human-in-the-Loop (insan onaylı) AI çıktısı.

Bölüm Özeti

Belirlenen teknoloji altyapısı, entegrasyon mimarisi ve güvenlik yaklaşımı doğrultusunda CarbonPilot'un teknik olarak geliştirilebilir ve ölçeklenebilir bir platform olduğu değerlendirilmiştir. Tanımlanan teknik riskler ise planlanan önlemler sayesinde yönetilebilir seviyededir.

6. OPERASYONEL FİZİBİLİTE

İş Süreçlerine Etkisi:

- Proje, müşterilerin operasyonlarına entegre olacağı için, kendi iç iş akışlarımızda "Müşteri Başarısı" odaklı bir departman yapısı zorunludur.

İnsan Kaynağı İhtiyacı (12 Ay):

- Yazılım Ekibi:** 4 Backend, 1 Frontend, 2 DevOps
- Veri Bilimi:** 2 Veri Bilimci (AI uzmanı)
- SoftwareSupport Ekibi:** 2 adet son kullanıcıya 7/24 destek veren kişi
- Mevzuat:** 1 Karbon Mevzuat Uzmanı
- Satış/Destek:** 3 Kurumsal Satış, 2 Müşteri Desteği

Eğitim Gereksinimleri:

- Satış ekibine "SKDM ve Karbon Mevzuatı" eğitimi zorunlu (Müşterinin dilinden konuşabilmek için).

- Kullanıcılara yönelik web tabanlı eğitim videoları ve canlı webinarlar düzenlenecektir.

Bakım ve Destek Süreçleri:

- 7/24 sistem izleme (Bulut sağlayıcı üzerinden).
- Haftalık mevzuat taraması ve güncelleme.
- Müşteri ticket sistemi (SLA: Kritik hatalar 2 saatte müdahale edilir).

Bölüm Özeti

Projenin başarılı şekilde hayata geçirilebilmesi için gerekli insan kaynağı, operasyon süreçleri ve bakım-destek yapısı planlanmıştır. Organizasyon yapısı ve operasyon modeli, platformun sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi için yeterli görülmektedir.

7. MALİ (FİNANSAL) FİZİBİLİTE**Başlangıç Yatırım Maliyeti (Yıl 1 - Kurulum & Geliştirme):**

Kalem	Açıklama	Maliyet (USD)
Yazılım Geliştirme	9 kişilik ekip (12 ay)	500.000
Yapay Zeka Geliştirme	2 Veri Bilimci (12 ay) + GPU	400.000

Kalem	Açıklama	Maliyet (USD)
Bulut Altyapısı (İlk Yıl)	Test, geliştirme ve erken kullanım	7000
Mevzuat ve Hukuk Danışmanlığı	ISO, KVKK, AB uyum	50.000
Ofis / Genel Giderler	Kira, kırtasiye, faturalar	6000
Satış ve Pazarlama (İlk Yıl)	Saha satış, fuarlar, reklam	100.000
Yedek Akçe (Risk Oranı %15)	Öngörülemeyen giderler	1000
TOPLAM BAŞLANGIÇ YATIRIMI		~1.064.000 USD

Not: Bu tutar, TÜBİTAK 1501 veya KOSGEB AR-GE desteklerinden yararlanılabileceği için net maliyet %30-40 düşebilir. Tübitak ve teknopark yurt dışına ikame ürün pazarında proje geneline yardım fırsatını arttırıyor.

2. AYLIK/YILLIK İŞLETME GİDERLERİ (24. Ay itibarıyla)

CarbonPilot'un 24. aydaki (2027 sonu) operasyonel giderleri USD cinsinden aşağıdaki gibi öngörülmektedir.

Gider Kalemi	Aylık Maliyet (USD)	Yıllık Maliyet (USD)	Açıklama
Ekip Maaşları	27.700	332.400	Yazılım, veri bilimi, satış, mevzuat ve destek ekipleri (büyümeyle birlikte)
Bulut Altyapısı	2.460	29.520	Veri işleme, depolama, AI modeli çalıştırma ve ağ trafiği giderleri
Pazarlama Gideri	3.080	36.960	Sektörel etkinlikler, LinkedIn reklamları, içerik pazarlama ve fuar katılımları
TOPLAM İŞLETME GİDERİ	33.240 USD	398.880 USD	

3. BEKLENEN GELİR MODELİ (3 Yıllık Projeksiyon - USD)

CarbonPilot'un gelir modeli; katmanlı SaaS abonelikleri, tek seferlik kurulum ücretleri ve premium danışmanlık/doğrulama hizmetlerinden oluşmaktadır.

Yıl	Hedef Aktif Firma	Ortalama Yıllık Hasılat (USD/Firma)	Toplam Gelir (USD)	Büyüme Oranı
Yıl 1 (2026)	10	7.700	77.000	-
Yıl 2 (2027)	50	9.230	461.500	%499
Yıl 3 (2028)	150	10.770	1.615.500	%250

Gelir Kalemlerinin Dağılımı (Varsayım):

- SaaS Aboneliği: Toplam gelirin %70'i
- Kurulum ve Entegrasyon: Toplam gelirin %20'si
- Premium Danışmanlık / Veri Doğrulama: Toplam gelirin %10'u

4. AMORTİSMAN SÜRESİ VE YATIRIM GETİRİSİ (ROI)**A. Başabaş Noktası (Break-even) Analizi:**

Dönem	Kümülatif Gelir (USD)	Toplam Yatırım (USD)	Fark (USD)
Yıl 1 Sonu	77.000	1.064.000	-987.000

Dönem	Kümülatif Gelir (USD)	Toplam Yatırım (USD)	Fark (USD)
Yıl 2, 6. Ay	$77.000 + (461.500 / 2) = 307.750$	1.064.000	-756.250
Yıl 2, 9. Ay	$77.000 + (461.500 \times 0,75) = 423.125$	1.064.000	-640.875
Yıl 2, 12. Ay	$77.000 + 461.500 = 538.500$	1.064.000	-525.500
Yıl 3, 6. Ay	$538.500 + (1.615.500 / 2) = 1.346.250$	1.064.000	+282.250

Bölüm Özeti

Yapılan finansal analizler, başlangıç yatırım maliyetinin yönetilebilir seviyede olduğunu ve gelir projeksiyonları doğrultusunda yatırımın orta vadede geri dönüş sağlayacağını göstermektedir. Destek programlarından yararlanılması hâlinde yatırım maliyetlerinin daha da azaltılması mümkündür.

8. ZAMAN PLANI

Ana İş Paketleri ve Kilometre Taşları:

İş Paketi	Süre	Kilometre Taşı (Milestone)
Fizibilite ve Konsept	1 Ay	Proje onayı ve ekip kurulumu
Mimari ve Tasarım	2 Ay (Ağu-Eyl 2026)	Sistem mimarisinin kesinleşmesi
MVP (Minimum Viable Product) Geliştirme	4 Ay (Eki-2026 - Oca-2027)	Aşama 1: Sadece Kapsam 1-2 hesaplama ve raporlama
Yapay Zeka Modeli Eğitimi	3 Ay (Kas-2026 - Oca-2027)	Kapsam 3 prototipinin tamamlanması
Pilot Kullanım ve Test	2 Ay (Şub-Mar 2027)	3 pilot firmada gerçek veri testi
Entegrasyon Köprüsü	3 Ay (Mar-May 2027)	SAP ve Logo ile tam entegrasyon
Sürüm 1.0 Lansman	1 Ay (Haziran 2027)	Ticari satışın başlaması

9. RAKİP VE RİSK ANALİZİ

RAKİP ANALİZİ (Rekabet Haritası)

Rakipleri 4 ana kategoriye ayırarak analiz etmek gerekir:

A. Küresel "Dev" SaaS Platformları

Bunlar uluslararası pazarda liderdir ancak Türkiye lokalizasyonunda zafiyetleri vardır.

- **Örnekler:** *SAP Green Ledger, Siemens SiGREEN, Persefoni, Watershed.*
- **Güçlü Yanları:** Devasa Ar-Ge bütçeleri, küresel mevzuat takibi, büyük holdinglerde itibar.

B. Türkiye Yerli Karbon Hesaplama Yazılımları

Son 2 yılda türeyen, genellikle TÜBİTAK veya KOSGEB destekli start-up'lar.

- **Örnekler:** *Ekoa, Sustainable, Carbons, Akıllı Karbon (çeşitli danışmanlık firmalarının kendi araçları).*
- **Güçlü Yanları:** Türkçe destek, uygun fiyat, müşteriye yakınlık.
- **Zafiyetleri:** Çoğu "Excel Upload" tabanlıdır. Yani müşteri veriyi manuel hazırlar. "Otonom" ve "Yapay Zeka" onları doğrudan eler. Çoğu yalnızca Kapsam 1 ve 2 hesaplar. Kapsam 3 (Tedarik Zinciri) hesaplaması yapamazlar. CarbonPilot'un buradaki uzmanlığı büyük bir farktır. Sadece AB SKDM'ye odaklanırlar; Türkiye ETS mevzuatını takip etmezler.

C. Danışmanlık Firmalarının İç Araçları (Dolaylı Rakipler / Potansiyel İş Ortağı)

Deloitte, PwC, EY, KPMG gibi firmaların kendi müşterilerine özel geliştirdiği veya Excel bazlı çalışan hesaplama modelleri.

- **Tehdit:** Müşteri, "hem danışmanlık hem yazılım" almak isteyebilir.
- **Fırsat :** Bu firmalar danışmanlık satmak ister, yazılım satmak istemez (iş modelleri değildir). Siz, bu danışmanlık firmalarına bir "Altyapı Sağlayıcısı" (White-label veya veri sağlayıcı) olarak ortak olabilirsiniz. Kanvasınızdaki "Danışmanlık ve Denetim Firmaları" ile Stratejik Ortaklık maddesi bu yüzden en kritik maddedir.

D. "Carbon Accounting" API / Veri Sağlayıcıları

- **Örnekler:** *Watershed, Plan A, Normative*. (Türkiye'de aktif değiller ama uzaktan satış yapabilirler).
- **Tehditleri:** Üst düzey yapay zeka ve veri bilimi yetenekleri.
- **Zafiyetleri:** Türkiye'deki sektörel derneklerle (Demir-Çelik Derneği, Çimento Müstahsilleri Birliği) hiçbir bağları yoktur. CarbonPilot'un Key Partners (Sektörel Dernekler) stratejisi, bu küresel oyunculara karşı en büyük savunma duvarıdır.

Firma	Türkçe Arayüz	ERP Entegrasyonu	Yerli ERP Desteği	e-Fatura/e-Defter	Yapay Zeka	Kapsam 3	Türkiye ETS	AB SKDM	Gerçek Zamanlı Dashboard	Fiyat
SAP Green Ledger	Kısmen	✓ (SAP)	✗	✗	Kısmen	Orta	✗	✓	✓	Çok Yüksek
Siemens SiGREEN	Kısmen	Kısmen	✗	✗	Kısmen	Orta	✗	✓	✓	Çok Yüksek
Persefoni	✗	Kısmen	✗	✗	Kısmen	Orta	✗	✓	✓	Çok Yüksek
Watershed	✗	Kısmen	✗	✗	✓	Orta	✗	✓	✓	Çok Yüksek
Ekoa	✓	Sınırlı	Kısmen	✗	Düşük	Zayıf	Sınırlı	✓	Kısmen	Orta
Sustainabl	✓	Sınırlı	Kısmen	✗	Düşük	Zayıf	Sınırlı	✓	Kısmen	Orta

Firma	Türkçe Arayüz	ERP Entegrasyonu	Yerli ERP Desteği	e-Fatura/e-Defter	Yapay Zeka	Kapsam 3	Türkiye ETS	AB SKDM	Gerçek Zamanlı Dashboard	Fiyat
Carbons	✓	Sınırlı	Kısmen	✗	Düşük	Zayıf	Sınırlı	✓	Kısmen	Orta
Deloitte / PwC / EY / KPMG	✓	Yok	✗	✗	Yok	Manuel	Danışmanlık ile	✓	✗	Çok Yüksek
Climatiq / Normative / Plan A	✗	✓ (API)	✗	✗	Kısmen	Orta	✗	✓	Kısmen	Orta-Yüksek
CarbonPilot AI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

RİSK ANALİZİ

CarbonPilot projesinde öne çıkan en önemli riskler; firmaların ticari verilerini paylaşma konusundaki güven endişeleri, siber güvenlik tehditleri, Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemelerinde zaman zaman yaptığı değişiklikler, yapay zekâ destekli hesaplamalarda oluşabilecek hatalar ve kurumsal müşterilerde karar alma süreçlerinin uzun sürmesidir. Bu risklerin azaltılması için müşteri verileri gelişmiş şifreleme yöntemleriyle korunacak, isteyen firmalar sistemi kendi sunucularında kullanabilecek, düzenli güvenlik testleri

yapılarak olası açıklar önceden tespit edilecek ve mevzuat değişiklikleri sürekli takip edilerek platform hızlı şekilde güncellenecektir. Yapay zekâ tarafından üretilen sonuçlar ise doğrudan kullanılmayacak, kullanıcı onayı ve doğrulama süreçlerinden geçirilerek hatalı raporlama riski en aza indirilecektir. Ayrıca, firmaların sistemi hızlı ve kolay deneyimleyebilmesini sağlayacak ön değerlendirme süreçleri sayesinde karar verme süresi kısaltılarak projenin daha hızlı yaygınlaşması hedeflenmektedir. Bu önlemler sayesinde CarbonPilot'un güvenilir, sürdürülebilir ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir platform olarak uzun vadede başarılı olması amaçlanmaktadır.

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma Önlemi
Veri Paylaşımı Endişesi (Müşteri veri göndermez)	Yüksek	Yüksek	ISO 27001, On-Premise kurulum opsiyonu, AES-256 garanti
AB Mevzuatının Değişmesi	Yüksek	Yüksek	Kural Motoru (Rule Engine) ile esnek altyapı; AB BOT takibi
AI Modelinin Sapması (Halüsinasyon)	Orta	Yüksek	İnsan denetimli doğrulama (Human-in-the-loop) zorunluluğu
Nitelikli Çalışan Kaybı	Orta	Orta	ESOP (Hisse opsiyonları) ve çapraz eğitim
Bütçe Aşımı (Yazılım)	Düşük	Orta	Yedek akçe ayrılması (1.6M ₺) ve çevik (Agile) yönetim
Rakip Hamlesi (Big4)	Orta	Düşük	White-label stratejisi ile onları iş ortağı yapmak

Bölüm Özeti

Gerçekleştirilen rakip analizi, CarbonPilot'un özellikle yerli ERP entegrasyonları, Kapsam 3 hesaplama yetenekleri ve çift mevzuat desteğiyle önemli rekabet avantajlarına sahip olduğunu göstermektedir. Tanımlanan stratejik ve teknik riskler ise uygun yönetim planlarıyla kabul edilebilir seviyeye indirilebilecektir.

10. HUKUKİ VE MEVZUAT ANALİZİ

- **KVKK / GDPR Uyumluluğu:** Firmalara ait üretim verileri, kişisel veri olmamakla birlikte ticari sır niteliğindedir. Veri işleme sözleşmeleri (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen) mutlaka hazırlanacaktır.
 - **Bilgi Güvenliği Standartları:** Proje başlangıcında **ISO 27001** altyapı standartları benimsenecek; 18. ay itibarıyla sertifikasyon alınacaktır.
 - **Lisans Gereksinimleri:** Kullanılacak açık kaynak yazılımların (GPL, MIT, Apache) lisanslarına uygun hareket edilecektir.
 - **Sözleşmesel Yükümlülükler:** Müşterilere verilecek SLA (Service Level Agreement) ile hesaplamaların doğruluğu garanti edilmeyecek, sadece "mevzuata uygun metodoloji" sunulacaktır. SLA çözüm süresi verilmeyecek fakat müdahale süresi verilecektir.
 - **Sektörel Regülasyonlar:** AB SKDM Resmi Gazetesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı Ulusal ETS taslağı sürekli takip edilecektir.
-

Bölüm Özeti

Projenin KVKK, GDPR, bilgi güvenliği standartları ve sektörel düzenlemeler açısından gerekli hukuki gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanması planlanmaktadır. Sürekli mevzuat takibi sayesinde platformun yasal uyumluluğu sürdürülebilir olacaktır.

11. BEKLENEN FAYDA ANALİZİ

Fayda Kategorisi	Açıklama
Operasyonel Verimlilik	Raporlama süresi 3 aydan 1 saate düşer. (Tasarruf: %99 Zaman)
Maliyet Tasarrufu	Danışmanlık ve doğrulama ücretlerinde yıllık ortalama 150.000 TL / firma tasarruf.
Rekabet Avantajı	Kapsam 3 verisini net hesaplayan firma, AB'de "düşük karbonlu ürün" etiketiyle pazarda öne çıkar.
Sürdürülebilirlik Katkısı	Firmaların emisyonlarını görmesi, yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırır.

Bölüm Özeti

CarbonPilot'un hayata geçirilmesiyle birlikte işletmelerin karbon raporlama süreçlerinde önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, operasyonel verimliliğin artırılması ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün desteklenmesi beklenmektedir. Ayrıca proje, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına da katkı sağlayacaktır.

12. SONUÇ VE ÖNERİLER

- **Projenin Uygulanabilirliği: Yüksek.** Pazar ihtiyacı acil, teknik ekip kurulabilir ve yatırımın geri dönüşü (ROI) son derece tatmin edicidir.
- **Güçlü Yönler:** Otonom veri çekme (kimsenin yapamadığı), çifte mevzuat (AB+TR), Kapsam 3 AI tahminlemesi.
- **Zayıf Yönler:** Uzun satış döngüsü (6-8 ay), mevzuata bağımlılık.
- **Yatırım Tavsiyesi: Onaylanır.** Ancak, risk azaltma planlarına uygun olarak ISO 27001 süreci ve mevzuat izleme birimi ilk 3 ayda kurulmalıdır. Yatırımın 12.3M ₺ olarak planlanması ve 2027 Q2 itibarıyla satışlara başlanması önerilir.
- **Son Değerlendirme:** Proje, Türkiye sanayisinin en acil ihtiyaçlarından birine cevap vermektedir. Teknik ekip ve sermaye sağlandığı takdirde, 3 yıl içinde pazar lideri olma potansiyeli çok yüksektir.

Genel Değerlendirme

Yapılan teknik, operasyonel, finansal, hukuki ve pazar analizleri birlikte değerlendirildiğinde CarbonPilot'un uygulanabilir, ölçeklenebilir ve ticarileştirilebilir bir girişim olduğu görülmektedir. Artan karbon regülasyonları ve sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyacı dikkate alındığında, CarbonPilot'un hem ulusal hem de uluslararası pazarda güçlü bir rekabet avantajı elde etme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.
